

□ Shield AI 기술의 본질

센서(ViDAR) + OS(EdgeOS) + AI(Hivemind) + 전술(V-BAT Teams)

= “GPS 없이 싸우는 완전 자율 전투 드론”

Shield AI는 "인간이 명령하고, AI가 집행하는" 현대적 드론 전쟁의 표준 하드웨어(V-BAT)를 넘어, 어떤 기체에도 이식 가능한 'AI 파일럿 소프트웨어'가 핵심

1. 하드웨어 및 센서 기술

① ViDAR (Visual Detection and Ranging):

- 기능: 광학/적외선(EO/IR) 카메라를 활용한 AI 기반 광역 탐지 시스템
- 기술: 2x2 픽셀 수준의 아주 미세한 움직임도 감지하며, 육안보다 5배 이상 높은 민감도를 가짐. 해상에서 AIS(선박자동식별장치)를 끈 '다크 베슬'이나 육상의 소형 차량을 자동으로 분류하고 추적함.

② V-BAT Teams:

- 기능: 1명의 운영자가 수십 대의 V-BAT 드론을 하나의 팀으로 묶어 지휘하는 군집(Swarm) 자율주행 기술
- 기술: 약 30,000평방 마일 이상의 광활한 영역을 여러 대의 드론이 나누어 정찰하며, 한 대가 적을 발견하면 팀 전체가 협력하여 감시망을 형성하거나 타격 대형으로 전환

2. 소프트웨어 아키텍처 (The Stack)

③ EdgeOS:

- 기능: 자율주행 로봇 및 드론을 위한 실시간 런타임 운영체제(OS)
- 기술: 저지연(Low-latency) 처리에 최적화되어 있으며, 다양한 연산 환경에서도 AI 알고리즘이 안정적으로 구동될 수 있는 토대 제공. '모듈형 개방형 시스템 접근 방식(MOSA)'을 채택해 타사 센서나 무장도 쉽게 통합

④ Hivemind (하이브마인드):

- 기능: Shield AI 기술의 총체로, 기체에 지능을 부여하는 AI 파일럿 소프트웨어 스택
- 기술: 인간의 조종 없이도 비행 제어, 임무 계획, 상황 인식, 위협 회피를 스스로 수행. V-BAT뿐만 아니라 F-16 같은 전투기에도 탑재되는 범용 AI 엔진

3. 지능형 비행 기술 (AI & Autonomy)

⑤ AI Pilot:

- 기능: 조종사 대신해 기체를 물리적으로 제어, 전술적 판단을 내리는 디지털 조종사
- 기술: 단순한 경로 비행을 넘어, 실시간으로 변화하는 전장 상황에서 최적의 기동 방식 결정

⑥ 강화학습 (Reinforcement Learning):

- 기능: Hivemind가 복잡한 전술을 익히는 핵심 학습 방법론
- 기술: 수억 번의 가상 시뮬레이션을 통해 "어떤 기동이 승률을 높이는가"를 스스로 학습. 이를 통해 인간이 예측하기 어려운 변칙적이고 정교한 비행 전술을 구사할 수 있게 됨.

⑦ 도그파이팅 (Dogfighting):

- 기능: 근접 공중전 상황에서 적기와 교전하는 기술
- 기술: Shield AI는 DARPA의 ACE(공중 교전 진화) 프로그램을 통해 X-62A VISTA(개조된 F-16)에서 AI가 인간 파일럿을 상대로 실제 도그파이팅을 수행하여 승리하거나 대등한 성능을 보임을 증명했음.

⑧ 엣지 기반 AI (Edge-based AI):

- 기능: 클라우드나 외부 서버 도움 없이 기체 내부 컴퓨팅 자원만으로 실시간 판단을 내리는 기술
- 기술: GPS 차단(GPS-Denied)이나 통신 두절(Comms-Denied) 환경에서도 기체에 탑재된 센서와 내장 프로세서만으로 시각적 주행 거리 측정(Visual Odometry)을 수행하며 임무 완수

4. Shield AI 주요기능 분류 현황

분 류	항 목	주요 역할	비 고
인프라	EdgeOS	AI 구동을 위한 토대 (OS)	하드웨어-소프트웨어 연결
지능	Hivemind	전체 시스템의 '뇌' (AI Stack)	전술 판단 및 비행 제어
학습	강화학습	전술 습득 방식	시뮬레이션 기반 학습
운용	V-BAT Teams	군집 협동 작전	다수 기체 동시 지휘
특수	도그파이팅	고난도 공중 교전	F-16 실기체 적용 완료